

Begründung der 4D-Torusgeometrie

und Herleitung von L_0 als kleinste stabile Windung

Johann Pascher · März 2026

<https://github.com/jpascher/T0-Time-Mass-Duality>

März 2026

Inhaltsverzeichnis

.1	Warum eine vierte Dimension?	2
	Das Divergenzproblem der Quantenfeldtheorie	2
	Periodische Geometrie als Lösung	2
	Vier Dimensionen aus ξ	3
.2	Warum ein Torus?	3
	Windungszahlen als Erhaltungsgrößen	3
	Torus-Eigenwerte und Teilchenmassen	3
	Kompaktifizierung	3
.3	Herleitung von L_0 aus der Torusgeometrie	4
	Die Windungsdichte	4
	Kleinste stabile Windung	4
	Geometrische Interpretation	4
	Konsistenz der zwei Ableitungswege	4
.4	Abgrenzung zu anderen Ansätzen	5
	Stringtheorie	5
	Schleifen-Quantengravitation	5
	Asymptotische Sicherheit	5
.5	Physikalische Konsequenzen	5
	Vakuumkatastrophe gelöst	5
	Drei Generationen als Obertonsstruktur	5
	Kein Urknall und keine Frequenzabhängigkeit	6
.6	Zusammenfassung	6

Korrekturhinweise

Korrekturen aus der Rechenprüfung (30. Sept. 2026). Die folgenden Stellen sind im Text korrigiert bzw. vermerkt; jede trägt dort einen datierten Hinweis mit dem vorherigen Wert:

- Reihen: „auf einem Kreis konvergiert die harmonische Reihe“ $\rightarrow \sum 1/n$ divergiert, $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ konvergiert, beides unabhängig von Linie oder Kreis; Torusobertöne $m_n = m_0 n^{1/3}$ und „daraus folgt die Koide-Formel“ vermerkt ($m_\mu/m_e = 206,8$ verlangt $n \approx 8,8 \cdot 10^6$); Rotverschiebung $z \approx \xi \ln(d/\ell_p)$ vermerkt ($z = 0,019$ bei $d = R_H$).

Abstract

Der 4D-Torus ist kein Postulat der T0-Theorie. Er folgt zwingend aus drei unabhängigen Bedingungen: (1) Divergenzfreiheit der Quantenfeldtheorie verlangt periodische Topologie, (2) der Wert $\xi = 4/30000$ kodiert genau vier Raumzeit-Dimensionen, (3) stabile Windungszahlen auf dem Torus erzeugen die beobachteten Quantenzahlen. Die minimale Längenskala $L_0 = \xi \cdot \ell_p$ ist geometrisch die Länge einer einzelnen Torusgitterzelle — der kleinsten stabilen Windung. Lagrangian und Torus liefern L_0 konsistent auf zwei unabhängigen Wegen.

1 Warum eine vierte Dimension?

Das Divergenzproblem der Quantenfeldtheorie

Die Quantenfeldtheorie leidet an einem fundamentalen Problem: Die Vakuumenergie divergiert:

$$E_{\text{vak}} = \sum_n \frac{1}{2} \hbar \omega_n \rightarrow \infty \quad (1)$$

Die beobachtete kosmologische Konstante ist 10^{120} -mal kleiner als die QFT-Vorhersage. Das Standardmodell löst dieses Problem durch künstliche Renormierung. T0/FFGFT löst es geometrisch.

Periodische Geometrie als Lösung

Die harmonische Reihe $\sum 1/n$ divergiert; die Reihe der inversen Quadrate konvergiert — Euler 1735 (Korrigiert am 30. Sept. 2026: vorher „Auf einer unendlichen Linie divergiert die harmonische Reihe. Auf einem Kreis konvergiert sie“ — $\sum 1/n$ divergiert und $\sum 1/n^2 = \pi^2/6$ konvergiert, beides unabhängig davon, ob man sich die Moden auf einer Linie oder einem Kreis denkt; die Topologie macht aus der divergenten Reihe keine konvergente.):

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6} \quad (2)$$

Topologischer Schluss

Die periodische Geometrie unterdrückt hohe Moden automatisch. Wenn die Raumzeit eine periodische Topologie hat, verschwinden UV-Divergenzen geometrisch — ohne künstliche Renormierung. Das π^2 in Eulers Ergebnis ist nicht Zahlentheorie, sondern die Signatur der Topologie.

Vier Dimensionen aus ξ

Der Parameter $\xi = 4/30000$ kodiert die Dimensionalität der Raumzeit:

$$\xi_d \sim (10^{-1})^d \Rightarrow \text{für } d = 4 : \quad \xi_4 \sim 10^{-4} \quad (3)$$

Vier Dimensionen aus ξ

Die **4** im Zähler von $\xi = 4/30000$ steht direkt für die vier Raumzeit-Dimensionen. Die vierte Dimension ist nicht postuliert — sie ist im Wert von ξ bereits enthalten.

.2 Warum ein Torus?

Windungszahlen als Erhaltungsgrößen

Auf einem Torus sind Windungszahlen topologisch erhalten. Sie erzeugen stabile diskrete Zustände:

$$\text{Spin} = \text{Windungszahl } w = n_\phi / n_\theta \quad (4)$$

$$\text{Ladung} = \text{Fluss } \Phi = n \cdot h/e \quad (5)$$

$$\text{Massen} = \text{Torus-Obertonfrequenzen} \quad (6)$$

Torus vs. Kugel

Eine Kugel S^3 ist einfach zusammenhängend — keine stabilen Windungszahlen. Der Torus ist nicht einfach zusammenhängend — er erzeugt genau die beobachteten Quantenzahlen. Das ist der topologische Grund für die Toruswahl.

Torus-Eigenwerte und Teilchenmassen

Der Laplace-Operator auf einem d -dimensionalen Torus mit Radien R_i hat Eigenwerte:

$$E_{\vec{n}} = \frac{\hbar^2}{2} \sum_i \frac{n_i^2}{R_i^2}, \quad \vec{n} \in \mathbb{Z}^d \quad (7)$$

Die Teilchenmassen erscheinen als Torusobertonfrequenzen mit Schrittweite $1/3 = 1/D_f$:

$$m_n = m_0 \cdot n^{1/3} \quad (8)$$

Daraus folgt die Koide-Formel für die Leptonmassen als geometrische Konsequenz. (*Vermerk vom 30. Sept. 2026: Mit $m_n = m_0 n^{1/3}$ geben die ersten Obertöne $n = 2, 3$ die Verhältnisse 1,26 und 1,44; $m_\mu/m_e = 206,8$ verlangt $n = 206,8^3 \approx 8,8 \cdot 10^6$. Eine Herleitung der Koide-Formel steht hier nicht.*)

Kompaktifizierung

Die vierte Dimension ist auf den Radius r_4 aufgerollt. Dieser Radius muss mit der Sub-Planck-Skala aus dem Lagrangian übereinstimmen — sonst wäre die Theorie inkonsistent. Die Bedingung:

$$r_4 = L_0 = \xi \cdot \ell_P \quad (9)$$

Die Topologie ist daher:

$$\mathbb{R}^3 \times S^1 \quad \text{mit} \quad r_4 = \xi \cdot \ell_P \quad (10)$$

.3 Herleitung von L_0 aus der Torusgeometrie

Die Windungsdichte

Der Torus hat $f = 1/\xi$ Sub-Planck-Zellen pro Planck-Länge. Mit $\xi = 4/30000$:

$$f = \frac{1}{\xi} = \frac{30000}{4} = 7500 \quad \text{Zellen pro } \ell_P \quad (11)$$

Diese Zahl folgt direkt aus der geometrischen Windungsdichte $30000/4$ des Torus. Sie ist nicht willkürlich — die Primfaktorzerlegung $7500 = 2^2 \times 3 \times 5^4$ kodiert die Symmetriestruktur der Raumzeit.

Kleinste stabile Windung

Die kleinste stabile Windung auf dem Torus hat die Länge einer einzelnen Gitterzelle:

$$L_0 = \frac{\ell_P}{f} = \ell_P \cdot \xi \quad (12)$$

Numerisch:

$$L_0 = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \times \frac{4}{30000} = 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} \times 1,333 \times 10^{-4} \quad (13)$$

Minimale Längenskala aus Torusgeometrie

$$L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (14)$$

L_0 ist die Länge einer einzelnen Torusgitterzelle — der kleinsten stabilen Windung.

Geometrische Interpretation

L_0 ist nicht einfach ξ mal die Planck-Länge — L_0 ist die Länge einer einzelnen Torusgitterzelle. Unterhalb von L_0 :

- Verliert das Konzept „Abstand“ seine physikalische Bedeutung.
- Sind alle Vakuumfluktuationen vollständig wirksam.
- Wird die fraktale Korrektur K_{frak} strukturell notwendig.

Konsistenz der zwei Ableitungswege

L_0 wird nicht doppelt hergeleitet — Lagrangian und Torus liefern dieselbe Zahl auf zwei unabhängigen Wegen:

Zwei konsistente Wege zu L_0

$$\text{Lagrangian: } g_T = \xi \cdot m \Rightarrow \xi = 4/30000$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Torus: } f = 1/\xi = 7500 \text{ Zellen pro } \ell_P$$

$$\Downarrow$$

$$\text{Kleinste Windung: } L_0 = \ell_P / f = \xi \cdot \ell_P$$

$$\Downarrow$$

$$\boxed{L_0 = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}} \quad (\text{konsistent aus beiden Wegen}) \quad (15)$$

Der Lagrangian liefert ξ . Der Torus erklärt was ξ geometrisch bedeutet: die reziproke Windungsdichte.

.4 Abgrenzung zu anderen Ansätzen**Stringtheorie**

Stringtheorie benötigt 10 oder 11 Dimensionen. Der T0-Lagrangian mit einem einzigen Parameter ξ reicht mit 4 aus. Jede zusätzliche Dimension wäre ein Postulat — in FFGFT gibt es keine freien Parameter.

Schleifen-Quantengravitation

LQG diskretisiert den Raum in Spin-Netzwerke. T0 diskretisiert die Raumzeit durch die periodische Torusgeometrie. Der Unterschied: In T0 ist die Diskretheit eine topologische Konsequenz, nicht ein zusätzliches Postulat.

Asymptotische Sicherheit

AS sucht einen UV-Fixpunkt als Ergebnis des Renormierungsgruppen-Flusses. In T0 gibt es keinen Renormierungsgruppen-Fluss — ξ ist eine geometrische Konstante, kein laufender Parameter. Der Fixpunkt ist nicht gesucht sondern von Anfang an geometrisch festgelegt.

.5 Physikalische Konsequenzen**Vakuumbkatastrophe gelöst**

Auf dem fraktalen Torus konvergiert die Vakuumenergie durch periodische Unterdrückung hoher Frequenzen. Keine künstliche Renormierung nötig.

Drei Generationen als Obertonsstruktur

Elektron, Myon und Tau sind nicht drei unabhängige Teilchen — sie sind Grundton und erste Obertöne eines einzigen Torus-Resonators. Die Hierarchie folgt aus den Torus-Eigenwerten:

$$m_e : m_\mu : m_\tau \approx 1 : 206,8 : 3477 \quad (16)$$

Kein Urknall und keine Frequenzabhängigkeit

Der Torus hat keine Ränder. Die beobachtete Rotverschiebung entsteht nicht durch Expansion, sondern durch geometrischen Energieverlust — die fraktale Summation verlängert die effektive Wegstrecke von Photonen durch das T0-Vakuumfeld:

$$z \approx \xi \cdot \ln\left(\frac{d}{\ell_P}\right) \quad (17)$$

(Vermerk vom 30. Sept. 2026: Für $d = R_H = 1,4 \cdot 10^{26} \text{ m}$ ist $\ln(d/\ell_P) = 140,3$ und damit $z = \xi \cdot 140,3 = 0,019$; für $z \approx 10$ wäre $\ln(d/\ell_P) = 75\,000$ nötig. In dieser Form ist die Formel mit den beobachteten Rotverschiebungen $z > 1$ nicht vereinbar.)

Frequenzunabhängigkeit der Rotverschiebung

Da die Wegverlängerung eine Eigenschaft der Raumzeit-Geometrie selbst ist, nehmen rote und blaue Photonen, die am selben Ort starten, exakt dieselbe verlängerte Wegstrecke. Ihre Wellenlängen werden daher prozentual gleich gestreckt — es gibt keine Frequenzabhängigkeit. Dies unterscheidet den T0-Mechanismus fundamental von einfachen "Tired Light"-Modellen, die an der beobachteten Frequenzunabhängigkeit scheitern. Ausführlich hergeleitet in Dokument 026 (Geometrische Kosmologie).

.6 Zusammenfassung

Drei unabhängige Bedingungen zeigen auf denselben Torus

- (1) Divergenzfreiheit $\Rightarrow$ periodische Topologie
- (2) $\xi = 4/30000 \Rightarrow$ genau 4 Dimensionen
- (3) Windungszahlen $\Rightarrow$ stabile Quantenzahlen

Alle drei zeigen auf denselben Schluss:

$$\mathbb{R}^3 \times S^1 \quad \text{mit} \quad r_4 = L_0 = \xi \cdot \ell_P = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m} \quad (18)$$

Hinweis: Verbindung zum SI-System

Die absoluten Zahlenwerte in diesem Dokument — insbesondere $L_0 = 2,155 \times 10^{-39} \text{ m}$ — setzen eine Verbindung zum SI-Einheitensystem voraus. Diese ist nicht zirkulär, sondern epistemologisch notwendig: Aus einem dimensionslosen Parameter ξ allein lassen sich keine absoluten SI-Werte ableiten. Die Verbindung erfolgt über m_e , ℓ_P oder α , die alle äquivalente Einstiegspunkte sind. Ausführlich behandelt in Dokument 180 (Abschnitt: Verbindung zum SI-System) sowie in Dokument 056 und 101. Dokumente 180, 181 und 182 bilden eine Einheit und sollten nicht getrennt gelesen werden.